

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

программного комплекса «ПВ-Система»

*Расчёт вентиляции горных выработок,
противопожарной защиты и планов ликвидации аварий*

Продолжительность	5 дней / 40 академических часов
Режим занятий	8 часов в день (по 4 занятия × 90 мин)
Форма обучения	очная / дистанционная, с практикой за компьютером
Категория слушателей	горные инженеры, специалисты службы аэрологической безопасности и вентиляции (АБ и В), ВГСЧ
Численность группы	до 12 человек
Итоговый контроль	зачёт: самостоятельный расчёт модели рудника

2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель обучения

Сформировать у слушателей практические навыки самостоятельного построения компьютерной модели вентиляционной сети рудника (шахты) в программном комплексе «ПВ-Система», выполнения расчётов воздухораспределения, проверки устойчивости проветривания при пожаре, расчёта противопожарного трубопровода и подготовки графических и табличных материалов для планов ликвидации аварий.

1.2. Задачи обучения

- освоить интерфейс программы и приёмы построения топологии сети из узлов и ветвей;
- научиться задавать аэродинамические параметры выработок и вентиляционных сооружений;
- освоить расчёт воздухораспределения методом Кросса и методом контурных расходов (МКР);
- научиться анализировать результаты: депрессиограмму, расход воздуха по забоям, эквивалентное отверстие;
- освоить расчёты аварийных режимов: пожар, тепловая депрессия, опрокидывание струи, взрыв;
- научиться выполнять расчёт путей вывода людей и маршрутов горноспасателей;
- освоить гидравлический расчёт пожарно-оросительного трубопровода;
- научиться оформлять и выгружать отчётные документы и чертежи.

1.3. Требования к слушателям

Высшее или среднее профессиональное образование горного профиля. Базовые знания рудничной аэрологии: понятия депрессии, аэродинамического сопротивления, эквивалентного отверстия, законов сети. Уверенное владение персональным компьютером.

1.4. Организация занятий

Обучение построено по принципу «от простого к сложному»: каждый день начинается с теоретического блока (лекция с демонстрацией), после чего слушатели самостоятельно выполняют практические задания на учебной модели рудника. Учебная модель последовательно наращивается: построенная в первый день схема используется во все последующие дни, а к пятому дню превращается в полноценную модель с расчётом аварийных режимов.

Требования к оборудованию: рабочее место с ПК для каждого слушателя (процессор от 4 ядер, ОЗУ от 8 ГБ, монитор от 24"), установленный комплекс «ПВ-Система», проектор или большая панель для преподавателя.

1.5. Структура учебного времени

День	Тема дня	Теория, ч	Практика, ч	Всего, ч
1	Интерфейс и построение вентиляционной сети	3	5	8
2	Аэродинамика выработок и расчёт воздухораспределения	4	4	8
3	Анализ результатов и вентиляционные сооружения	3	5	8
4	Аварийные режимы: пожар, взрыв, вывод людей	3	5	8
5	Противопожарный трубопровод, отчётность, зачёт	1,5	6,5	8
	ИТОГО	14,5	25,5	40

ДЕНЬ 1. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ И ПОСТРОЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

Цель дня: освоить рабочее пространство программы и самостоятельно построить топологию вентиляционной сети рудника.

Занятие 1.1. Назначение комплекса и рабочее пространство (2 ч)

Теория (1 ч):

- назначение и область применения комплекса «ПВ-Система»; место программы в задачах службы АБ и В;
- нормативная база расчётов: Федеральные нормы и правила, руководства по безопасности, ГОСТ;
- общее устройство окна программы: лента меню, схемное поле, панель свойств, панель информации, строка состояния;
- состав ленты: вкладки «Файл», «Главная», «Схема», «Вентиляция», «Аварии», «Справочники», «Печать», «Помощь»;
- веб-версия и настольная версия для Windows: отличия, автономная работа без сети;
- лицензирование: демонстрационный и полный режим, ограничения демоверсии.

Практика (1 ч):

- запуск программы, активация лицензионного ключа;
- знакомство с интерфейсом: переключение вкладок ленты, вызов панели свойств;
- настройка единиц измерения в справочнике «Единицы измерения»: расход ($\text{м}^3/\text{с}$ и $\text{м}^3/\text{ч}$), давление (Па, мм вод. ст.), сопротивление;
- открытие демонстрационного проекта, навигация по готовой схеме.

Занятие 1.2. Навигация по схеме и виды проекции (2 ч)

Теория (0,5 ч):

- система координат X, Y, Z: план, глубина, высотные отметки;
- проекции: «План», «Фронт», «Профиль», две изометрии;
- масштабирование по осям XY и Z: зачем растягивать модель по вертикали.

Практика (1,5 ч):

- инструменты «Выбрать», «Панорама», «Вращать»; вращение трёхмерной сцены;
- переключение проекций, подбор масштаба «По экрану» и фиксированного (1:1000, 1:2500);
- управление видимостью объектов через панель информации: узлы, ветви, водопровод, позиции ПЛА;
- настройка подписей на схеме: номер, расход, депрессия, скорость;
- горячие клавиши; отмена действия.

Занятие 1.3. Построение топологии сети: узлы и ветви (2 ч)

Теория (0,5 ч):

- графовая модель сети: узел — сопряжение выработок, ветвь — выработка;
- связь узла с атмосферой: устья стволов и шурфов, требование не менее двух выходов на поверхность;
- правила нумерации и наименования объектов.

Практика (1,5 ч):

- создание узлов, ввод координат X, Y, Z и высотных отметок;
- построение ветвей между узлами; свойство «Выход (атмосфера)» для устьев;
- разделение выработки промежуточным узлом;
- построение учебной схемы: два ствола, околоствольный двор, откаточный и вентиляционный горизонты, два добычных блока;
- сохранение проекта в формате .vproj.

Занятие 1.4. Импорт схем из внешних источников (2 ч)

Теория (1 ч):

- поддерживаемые форматы: CSV («АэроСеть», «Вентиляция 2.0»), Ventsim Design, DXF, XML, JSON;
- структура импортируемых данных: координаты, сопротивления, расходы;
- типовые ошибки импорта: разрывы сети, дублирование узлов, нулевые сопротивления.

Практика (1 ч):

- импорт схемы из CSV-файла «АэроСети», проверка полноты данных;
- импорт координат из чертежа DXF (AutoCAD, НаноКАД);
- проверка схемы после импорта: поиск разрывов и некорректных параметров;
- экспорт схемы обратно в CSV и JSON.

Контроль дня: самостоятельно построенная схема рудника (не менее 20 узлов и 25 ветвей) с корректно заданными координатами и выходами на поверхность.

ДЕНЬ 2. АЭРОДИНАМИКА ВЫРАБОТОК И РАСЧЁТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Цель дня: научиться задавать аэродинамические параметры выработок и выполнять расчёт воздухораспределения сети.

Занятие 2.1. Геометрия и аэродинамическое сопротивление выработки (2 ч)

Теория (1 ч):

- формы поперечного сечения: круглая, прямоугольная, квадратная, арочная, трапецевидная;
- площадь сечения, периметр, гидравлический диаметр;
- аэродинамическое сопротивление: $R = \alpha \cdot P \cdot L / S^3$; физический смысл коэффициента α ;
- способы задания сопротивления: по коэффициенту α , по шероховатости стенок, вручную, по данным депрессионной съёмки;
- местные сопротивления: повороты, сужения, сопряжения; коэффициент местных сопротивлений;
- единицы сопротивления: кМюрг, $\text{Н} \cdot \text{с}^2 / \text{м}^8$; связь депрессии, сопротивления и расхода: $h = R \cdot Q^2$.

Практика (1 ч):

- задание сечений выработок учебной схемы через панель свойств ветви;
- работа со справочником «Типы выработок»: применение типового сечения к группе ветвей;
- расчёт сопротивления разными способами, сравнение результатов;
- групповое редактирование параметров нескольких выработок, выделение подобных объектов.

Занятие 2.2. Вентиляторы главного проветривания (2 ч)

Теория (1 ч):

- типы вентиляторов в модели: главная вентиляторная установка (ГВУ), вспомогательная (ВВУ), местного проветривания (ВМП);
- способы задания: постоянный напор и напорная характеристика $Q-H$ из каталога;
- рабочая точка вентилятора: пересечение характеристики вентилятора и характеристики сети;
- регулирование: частота вращения, угол установки лопаток, вентиляционное окно;
- параллельная работа нескольких вентиляторов; реверсирование струи.

Практика (1 ч):

- установка ГВУ на вентиляционном стволе учебной схемы;
- подбор модели из справочника «Вентиляторы», просмотр характеристики $Q-H$;
- задание частоты вращения и площади вентиляционного окна;
- установка ВМП для проветривания тупиковой выработки;
- анализ рабочей точки: расход, напор, КПД, потребляемая мощность.

Занятие 2.3. Расчёт воздухораспределения (2 ч)

Теория (1 ч):

- законы сети: первый закон (баланс расходов в узле) и второй закон (баланс депрессий в контуре);
- метод Кросса (Андрияшева — Кросса): последовательное уравнивание контуров;
- метод контурных расходов (МКР): формирование независимых контуров, итерационная поправка;
- параметры расчёта: допустимая невязка по давлению, предельное число итераций, коэффициент релаксации;
- критерии сходимости и типичные причины расхождения расчёта.

Практика (1 ч):

- запуск расчёта сети (F9), чтение строки состояния: число итераций и невязка;
- сравнение результатов методом Кросса и МКР на одной схеме;
- настройка параметров расчёта, влияние допусков на скорость и точность;
- чтение журнала расчёта, разбор диагностических сообщений;
- поиск и устранение ошибок: разрыв сети, нулевое сопротивление, дисбаланс в узле.

Занятие 2.4. Естественная тяга (2 ч)

Теория (1 ч):

- природа естественной тяги: разность плотностей воздуха в стволах;
- формула Комарова, влияние температуры на поверхности и в руднике;
- геотермический градиент, температура воздуха и стенок выработок;
- сезонное изменение направления тяги; опрокидывание струи при слабой депрессии вентилятора.

Практика (1 ч):

- включение учёта естественной тяги в параметрах расчёта;
- задание температуры на поверхности и геотермического градиента;
- расчёт зимнего и летнего режимов, сравнение расходов;
- моделирование режима без вентилятора: проветривание за счёт одной естественной тяги.

Контроль дня: рассчитанная модель рудника со сведённым балансом воздуха, установленной ГВУ и корректной рабочей точкой вентилятора.

ДЕНЬ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Цель дня: научиться анализировать результаты расчёта и регулировать распределение воздуха вентиляционными сооружениями.

Занятие 3.1. Визуальный анализ результатов расчёта (2 ч)

Теория (0,5 ч):

- параметры узла: абсолютное давление, депрессия, температура, концентрация газов;
- параметры ветви: расход, скорость, депрессия, потребляемая мощность;
- распределение депрессии по сети: ноль на устье свежей струи, максимум у вентилятора;
- нормируемые скорости движения воздуха по видам выработок.

Практика (1,5 ч):

- цветовая заливка схемы по расходу и по скорости воздуха; настройка шкалы;
- анимация движения воздуха, определение направления струй;
- вывод подписей параметров на схему через панель индикаторов;
- поиск выработок с превышением допустимой скорости;
- проверка направления движения воздуха в исходящих струях.

Занятие 3.2. Депрессиограмма и эквивалентное отверстие (2 ч)

Теория (1 ч):

- депрессиограмма: назначение, построение по главному маршруту движения воздуха;
- анализ распределения депрессии, выявление участков с наибольшими потерями;
- эквивалентное отверстие рудника: физический смысл, оценка сложности сети;
- воздушно-депресссионная съёмка (ВДС): назначение, адаптация модели по данным замеров.

Практика (1 ч):

- построение депрессиограммы по маршруту от устья ствола до вентилятора;
- анализ графика: определение участков с наибольшей потерей депрессии;
- расчёт эквивалентного отверстия рудника;
- внесение данных депрессионной съёмки, корректировка сопротивлений по фактическим замерам.

Занятие 3.3. Вентиляционные сооружения и регулирование (2,5 ч)

Теория (1 ч):

- виды сооружений: глухие перемычки, перемычки с регулировочным окном, вентиляционные двери, кроссинги;
- способы задания сопротивления перемычки: по воздухопроницаемости, по площади окна, по данным съёмки, вручную;
- положительное и отрицательное регулирование; последствия избыточного зажатия сети;
- условные обозначения вентиляционных сооружений на схеме.

Практика (1,5 ч):

- установка перемычек на схеме из панели условных обозначений;
- задание регулировочного окна, подбор площади для нужного расхода в блоке;
- моделирование закрытой и открытой вентиляционной двери;
- решение задачи: обеспечить нормативный расход воздуха в добычном блоке регулированием;
- сравнение вариантов регулирования по затратам энергии.

Занятие 3.4. Расход воздуха по нормам и участки рудника (1,5 ч)**Теория (0,5 ч):**

- нормирование расхода воздуха: по людям, по газовыделению, по работающей технике, по взрывным работам;
- расчёт потребного количества воздуха по забоям и по руднику в целом;
- деление модели на участки (панели, блоки, горизонты).

Практика (1 ч):

- задание норм расхода воздуха на выработках учебной схемы;
- формирование сводного расчёта расхода воздуха по забоям;
- сопоставление потребного и фактического расхода, выявление дефицита;
- группировка выработок по участкам рудника, окраска схемы по участкам и горизонтам;
- выгрузка сводной таблицы в Excel.

Контроль дня: депрессиограмма учебной модели и сводная ведомость расхода воздуха с подтверждённым обеспечением нормативных расходов во всех забоях.

ДЕНЬ 4. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ: ПОЖАР, ВЗРЫВ, ВЫВОД ЛЮДЕЙ

Цель дня: освоить моделирование аварийных ситуаций и расчёт мероприятий по выводу людей.

Занятие 4.1. Моделирование рудничного пожара (2 ч)

Теория (1 ч):

- пожарная нагрузка выработки: горючие материалы, самоходная техника, конвейерная лента, крепь;
- тепловая депрессия пожара: природа явления и влияние на воздухораспределение;
- опрокидывание вентиляционной струи в наклонных и вертикальных выработках;
- распространение продуктов горения, задымление выработок;
- критическая депрессия и условия устойчивости проветривания.

Практика (1 ч):

- задание пожарной нагрузки на выработках учебной схемы;
- установка очага пожара, выбор горючего материала из справочника;
- расчёт пожара: температура очага, тепловая депрессия, задымлённые выработки;
- анализ изменения воздухораспределения по сравнению с нормальным режимом;
- выявление выработок с опрокинутой струей.

Занятие 4.2. Устойчивость проветривания при пожаре (2 ч)

Теория (0,5 ч):

- требование проверки устойчивости проветривания при пожаре в наклонных выработках;
- сопоставление тепловой депрессии пожара с удерживающей депрессией участка;
- мероприятия по обеспечению устойчивости: реверсирование, регулирование, изменение схемы;
- состав и оформление акта проверки устойчивости.

Практика (1,5 ч):

- пакетная проверка устойчивости проветривания по всем наклонным выработкам;
- анализ таблицы результатов: тепловая и критическая депрессия, признак опрокидывания;
- моделирование реверсивного режима работы ГВУ, проверка коэффициента реверсирования;
- формирование акта устойчивости проветривания и выгрузка в Excel.

Занятие 4.3. Расчёт взрыва и зон поражения (2 ч)

Теория (1 ч):

- источники взрыва: горючие газы, пылевоздушные смеси, взрывчатые вещества;
- тротиловый эквивалент, избыточное давление ударной волны;
- зоны поражения людей: смертельная, тяжёлая, средняя, лёгкая степень;
- разрушение вентиляционных сооружений ударной волной и последствия для проветривания.

Практика (1 ч):

- установка источника взрыва на выработке, задание состава и объёма смеси;

- расчёт параметров ударной волны: избыточное давление, скорость, радиусы зон;
- визуализация зон поражения на схеме;
- проверка устойчивости переключек к воздействию ударной волны.

Занятие 4.4. Вывод людей и маршруты горноспасателей (2 ч)

Теория (0,5 ч):

- зона задымления и время безопасного выхода;
- изолирующие дыхательные аппараты: время защитного действия, пункты переключения;
- скорость передвижения людей по выработкам разного типа и уклона;
- маршруты подразделений ВГСЧ, расчёт времени прибытия к очагу.

Практика (1,5 ч):

- расстановка позиций плана ликвидации аварий на схеме;
- указание мест нахождения людей и их количества;
- расчёт путей вывода: определение зоны задымления, времени выхода, потребности в пунктах переключения;
- расчёт маршрута горноспасателей от поверхности до очага пожара;
- анализ результатов: кто выходит на свежую струю, кому требуется помощь.

Контроль дня: рассчитанный аварийный режим с оценкой устойчивости проветривания и обоснованными путями вывода людей.

ДЕНЬ 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТРУБОПРОВОД, ОТЧЁТНОСТЬ, ЗАЧЁТ

Цель дня: освоить гидравлический расчёт трубопроводов и подготовку отчётных материалов; подтвердить полученные навыки на зачётном задании.

Занятие 5.1. Пожарно-оросительный трубопровод (2 ч)

Теория (1 ч):

- назначение и устройство пожарно-оросительного трубопровода;
- гидравлический расчёт: потери напора по длине и в местных сопротивлениях;
- диаметры и материалы труб, коэффициент шероховатости;
- насосные установки, характеристика насоса; редукционные клапаны;
- нормативные требования к напору и расходу воды в точках водоразбора.

Практика (1 ч):

- нанесение трубопровода на выработки учебной схемы;
- задание диаметров, материала, длины участков и местных сопротивлений;
- установка насоса из справочника, задание редукционного клапана и задвижек;
- размещение точек водоразбора: пожарные краны, оросители;
- расчёт гидравлики: напор и расход в каждой точке, выявление точек с недостаточным напором.

Занятие 5.2. Отчётные документы и графические материалы (2 ч)

Теория (0,5 ч):

- состав выходных документов: ведомости выработок, сводные расчёты, акты, схемы;
- требования к оформлению вентиляционного плана и схемы проветривания;
- условные обозначения и легенда схемы.

Практика (1,5 ч):

- выгрузка параметров выработок и узлов в Excel, настройка состава колонок;
- подготовка чертежа к печати: формат листа, масштаб, рамка, штамп, легенда;
- размещение текстовых блоков и пояснительных надписей на схеме;
- печать схемы и экспорт в PDF;
- сравнение двух версий схемы: выявление изменённых, добавленных и удалённых выработок.

Занятие 5.3. Комплексная практическая работа (2 ч)

Слушатели самостоятельно выполняют сквозную задачу на модели условного рудника:

- построить схему проветривания по выданным исходным данным;
- подобрать вентилятор главного проветривания и обеспечить нормативные расходы воздуха по забоям;
- выполнить регулирование сети вентиляционными сооружениями;

- построить депрессиограмму и рассчитать эквивалентное отверстие;
- смоделировать пожар в наклонной выработке и проверить устойчивость проветривания;
- рассчитать пути вывода людей из зоны задымления.

Преподаватель консультирует и разбирает типовые ошибки по ходу выполнения.

Занятие 5.4. Итоговый зачёт и подведение итогов (2 ч)

Зачёт (1,5 ч):

- защита выполненной комплексной работы: демонстрация модели и пояснение принятых решений;
- ответы на контрольные вопросы по методикам расчёта;
- решение ситуационной задачи по регулированию сети.

Подведение итогов (0,5 ч):

- разбор типовых ошибок, допущенных в ходе обучения;
- рекомендации по внедрению комплекса в работу предприятия;
- порядок технической поддержки и обновления программы;
- выдача документов об обучении.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВОДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Теория	Практика	Всего
1	Назначение комплекса и рабочее пространство	1	1	2
2	Навигация по схеме и виды проекции	0,5	1,5	2
3	Построение топологии сети: узлы и ветви	0,5	1,5	2
4	Импорт схем из внешних источников	1	1	2
5	Геометрия и аэродинамическое сопротивление	1	1	2
6	Вентиляторы главного проветривания	1	1	2
7	Расчёт воздухораспределения	1	1	2
8	Естественная тяга	1	1	2
9	Визуальный анализ результатов расчёта	0,5	1,5	2
10	Депрессиограмма и эквивалентное отверстие	1	1	2
11	Вентиляционные сооружения и регулирование	1	1,5	2,5
12	Расход воздуха по нормам и участки рудника	0,5	1	1,5
13	Моделирование рудничного пожара	1	1	2
14	Устойчивость проветривания при пожаре	0,5	1,5	2
15	Расчёт взрыва и зон поражения	1	1	2
16	Вывод людей и маршруты горноспасателей	0,5	1,5	2
17	Пожарно-оросительный трубопровод	1	1	2
18	Отчётные документы и графические материалы	0,5	1,5	2
19	Комплексная практическая работа	—	2	2
20	Итоговый зачёт и подведение итогов	—	2	2
	ИТОГО	14,5	25,5	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Построение модели

1. Из каких элементов состоит модель вентиляционной сети в программе?
2. Какое минимальное количество выходов на поверхность требуется для расчёта и почему?
3. Какие форматы данных можно импортировать в программу?
4. Как проверить схему на наличие разрывов сети?

Аэродинамика и расчёт

1. От каких параметров зависит аэродинамическое сопротивление выработки?
2. Какими способами можно задать сопротивление выработки в программе?
3. В чём различие метода Кросса и метода контурных расходов?
4. Что такое рабочая точка вентилятора и как её определить?
5. Как задаётся и на что влияет естественная тяга?
6. Какие причины могут привести к несходимости расчёта?

Анализ и регулирование

1. Что показывает депрессиограмма и как её построить?
2. Что характеризует эквивалентное отверстие рудника?
3. Какими способами можно увеличить расход воздуха в добычном блоке?
4. Как задаётся сопротивление перемычки с регулировочным окном?

Аварийные режимы

1. Что такое тепловая депрессия пожара и как она влияет на проветривание?
2. В каких выработках возможно опрокидывание вентиляционной струи?
3. Как выполняется проверка устойчивости проветривания при пожаре?
4. Как определяется зона поражения при взрыве?
5. Какие исходные данные нужны для расчёта путей вывода людей?

Трубопровод и отчётность

1. Какие параметры влияют на потери напора в пожарном трубопроводе?
2. Как проверить достаточность напора в точках водоразбора?
3. Какие отчётные документы формирует программа?
4. Как подготовить схему проветривания к печати?

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых».
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчёту количества воздуха, необходимого для проветривания подземных горных выработок».
- Руководство по безопасности «Рекомендации по разработке планов ликвидации аварий на объектах ведения горных работ».
- Руководство по проведению воздушно-депресссионных съёмок в подземных горных выработках.
- Ушаков К. З. и др. Аэрология горных предприятий. — М.: Недра.
- Мохирев Н. Н., Радько В. В. Инженерные расчёты вентиляции шахт.
- Медведев И. И. Проветривание калийных рудников.
- Руководство пользователя программного комплекса «ПВ-Система» (встроенная справка, вкладка «Помощь»).

Примечание. Программа обучения может корректироваться под задачи конкретного предприятия: усиливаться в части планов ликвидации аварий, противопожарной защиты или депрессионных съёмок с соответствующим перераспределением учебных часов.